பூச்சியமாகத்தான் இருக்க வேண்டும். சான்றாக, $a+b\sqrt{2}\in\mathbb{Q}$ எனில் b என்பது பூச்சியமாகத்தான் இருக்க வேண்டும். தவிர, $a+b\sqrt{2}=0$ எனில் $a=b=0$ ஆகும். இனி ஒரு பொதுவான முடிவைக் கூறி நிறுவுவோம்.

தேற்றம் 3.3

p மற்றும் q என்பவை விகிதமுறு எண்களாகவும் $\sqrt{q}$ என்பது விகிதமுறா எண் எனவும் கொள்க. அனைத்து கெழுக்களும் விகிதமுறு எண்களாக இருக்கும் ஓர் இருபடிச் சமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் $p+\sqrt{q}$ எனில் $p-\sqrt{q}$ என்பதும் அதே இருபடி சமன்பாட்டின் மூலமாக அமையும்.

நிரூபணம்

இருபடிச்சமன்பாட்டினை ஓர் தலைஒற்றை பல்லுறுப்புக்கோவையாகக் கருதி இத்தேற்றத்தை நிறுவுவோம். இதே போன்று, பிற பல்லுறுப்புக்கோவைகளுக்கும் நிறுவலாம்.

p மற்றும் q என்பவை விகிதமுறு எண்களாகவும் $\sqrt{q}$ என்பது விகிதமுறா எண் எனவும் கொள்க. $x^2+bx+c=0$ எனும் சமன்பாட்டிற்கு $p+\sqrt{q}$ என்பது ஒரு மூலம் என்க. இங்கு b மற்றும் c விகிதமுறு எண்களாகும்.

α என்பது மற்றொரு மூலம் என்க. மூலங்களின் கூட்டல்தொகையைக் கணக்கிடும்போது,

$$\alpha+p+\sqrt{q}=-b$$

எனவே $\alpha+\sqrt{q}=-b-p\in\mathbb{Q}$. மேலும், $-b-p$ என்பதை s என்க. எனவே, $\alpha+\sqrt{q}=s$ ஆகும்.

இதிலிருந்து

$$\alpha=s-\sqrt{q} \text{ ஆகும்.}$$

மூலங்களின் பெருக்கல்தொகையைக் கணக்கிடும்போது,

$$(s-\sqrt{q})(p+\sqrt{q})=c$$

எனவே $(sp-q)+(s-p)\sqrt{q}=c\in\mathbb{Q}$. எனவே, $s-p=0$. இதிலிருந்து, $s=p$ ஆகும். ஆகையால், $\alpha=p-\sqrt{q}$. எனவே மற்ற மூலம் $p-\sqrt{q}$ ஆகும். ■

குறிப்புரை

தேற்றம் 3.3-ன் கூற்று காண எளியதாகத் தோன்றினாலும் புரிந்து கொள்வது கடினம். மேற்கண்ட தேற்றத்தின் கூற்றினைச் சுருக்கி "**விகிதமுறு கெழுக்களைக் கொண்ட ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் விகிதமுறா மூலங்கள் ஜோடியாகத்தான் நிகழும்** " என்பது தவறு. ஏனெனில், x^3-2 எனும் சமன்பாட்டிற்கு ஒரே ஒரு விகிதமுறா எண் மூலம், அதாவது $\sqrt[3]{2}$ உள்ளது. நிச்சயமாகவே மற்ற இரு மூலங்களும் மெய்யற்ற கலப்பெண் எண்களாக அமைகின்றது. (அவை யாவை?).

எடுத்துக்காட்டு 3.9

$2-\sqrt{3}$ -ஐ மூலமாகக் கொண்ட குறைந்தபட்ச படியுடன் விகிதமுறு கெழுக்களுடைய பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு

$2-\sqrt{3}$ என்பது ஒரு மூலம் என்பதாலும் மற்றும் கெழுக்கள் விகிதமுறு எண்களாக இருப்பதாலும், $2+\sqrt{3}$ என்பதும் ஒரு மூலமாகும்.

Chapter 3 Theory of Equation.indd 118 05-02-2020 17:52:06